

Évolution de l'équation de Gross-Pitaevskii

Modélisation numérique des vortex dans un condensat de Bose-Einstein

Valentin Moro

20 mai 2026

Projet Python – 2ème année

1. Introduction
2. Équation de Gross-Pitaevskii
3. Méthode numérique
4. Cas 1D
 - 4.1 Implémentation
 - 4.2 Résultats 1D
5. Passage en 2D
 - 5.1 Implémentation
 - 5.2 Résultats 2D
6. Conclusion

Introduction

- État de la matière prédit par Einstein et Bose.
- À très basse température, les bosons occupent le même état quantique.
- Apparition de propriétés de superfluidité.
- Étude de la dynamique grâce à l'équation de Gross-Pitaevskii.

Objectif du projet

Développer une simulation numérique en Python de l'équation de Gross-Pitaevskii afin d'étudier des vortex au sein d'un condensat de Bose-Einstein.

Équation de Gross-Pitaevskii

Équation de Gross-Pitaevskii

L'équation de Gross-Pitaevskii est donnée :

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V + g|\psi|^2 \right] \psi$$

Où sans dimension :

$$i \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(-\frac{1}{2} \nabla^2 + V + g|\psi|^2 \right) \psi$$

- g : interaction entre bosons
- ψ : fonction d'onde

Méthode numérique

- Publiée en 1947
- Travaux de Phyllis Nicolson et John Crank
- Utilisée initialement pour traiter l'équation de la chaleur.

Pourquoi cette méthode ?

- Méthode implicite stable numériquement.
- Moyenne entre Euler régressive et progressive.
- Discrétisation espace + temps.
- Permet d'écrire le problème sous forme matricielle.

Quantités conservées

En 1D : la norme :

$$N = \int |\psi|^2 dx$$

L'énergie :

$$E = \int \left(\frac{1}{2} |\nabla \psi|^2 + V |\psi|^2 + \frac{g}{2} |\psi|^4 \right) dx$$

En 2D : le moment angulaire :

$$L_z = \int \psi^* [\vec{e}_z \cdot (-i\vec{x} \times \nabla)] \psi dx dy$$

But numérique

Vérifier la conservation de ces quantités au cours des simulations.

Cas 1D

Nous considérons des atomes froids dans un puits de potentiel harmonique :

$$V(x) = \frac{x^2}{2}$$

Nous réduisons le problème à une étude unidimensionnelle telle que :

$$\psi(x, y, z, t) \implies \psi(x, t)$$

Nous effectuons une discrétisation spatiale et temporelle :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{\psi_x^{t+\Delta t} - \psi_x^t}{\Delta t} \\ F_x^{t+\Delta t} = -\frac{1}{2} \frac{\psi_{x+\Delta x}^{t+\Delta t} - 2\psi_x^{t+\Delta t} + \psi_{x-\Delta x}^{t+\Delta t}}{\Delta x^2} + \left[V(x) + g|\psi|^2 \right] \psi_x^{t+\Delta t} \\ F_x^t = -\frac{1}{2} \frac{\psi_{x+\Delta x}^t - 2\psi_x^t + \psi_{x-\Delta x}^t}{\Delta x^2} + \left[V(x) + g|\psi|^2 \right] \psi_x^t \end{array} \right.$$

En posant $r = \frac{\Delta t}{2\Delta x^2}$, $\tilde{V} = V(x) + g|\psi|^2$ et en moyennant l'équation se transforme.

$$\begin{aligned} & -\frac{ir}{2}\psi_{x+\Delta x}^{t+\Delta t} + \left(1 + ir + \frac{i\Delta t}{2}\tilde{V}\right)\psi_x^{t+\Delta t} - \frac{ir}{2}\psi_{x-\Delta x}^{t+\Delta t} \\ & = \frac{ir}{2}\psi_{x+\Delta x}^t + \left(1 - ir - \frac{i\Delta t}{2}\tilde{V}\right)\psi_x^t + \frac{ir}{2}\psi_{x-\Delta x}^t \end{aligned}$$

Cette expression peut s'écrire sous la forme matricielle :

$$A'\psi_x^{t+\Delta t} = B'\psi_x^t \tag{1}$$

Où A' et B' sont des matrices tridiagonales.

Adams-Bashforth d'ordre 2

Nous appliquons l'approximation d'Adams-Bashforth d'ordre 2 :

$$|\psi|^2 = \left| \frac{3\psi_x^t - \psi_x^{t-\Delta t}}{2} \right|^2$$

Ainsi l'équation matricielle (1) s'écrit :

$$\psi_x^{t+\Delta t} = (A + O)^{-1}(B - O)\psi_x^{t+\Delta t}$$

Où O est une matrice diagonale et A, B sont des matrices tridiagonales fixes.

Pas de temps et d'espace

Pas d'espace :

$$\Delta x = \sqrt{\frac{1}{g} \frac{L}{N_x}}$$

Condition CFL pour le pas de temps :

$$\Delta t \leq \frac{\Delta x^2}{2} \leq \frac{1}{g} \frac{L^2}{N_x^2}$$

Condition initiale

Paquet d'onde gaussien :

$$\psi(x, 0) = \psi_0 e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

Nous construisons les matrices A et B :

```
Principale_DiagA = (1 + 1j*r + 0.5j*dt*V) * np.ones(Nx)
Diags_Inf_SuppA = -0.5j*r * np.ones(Nx-1)

A = diags([Diags_Inf_SuppA, Principale_DiagA, Diags_Inf_SuppA],
          [1,0,-1]).tocsc()
```

- Utilisation de matrices creuses CSC.
- Optimisation des performances.

Construction de la matrice O

Nous construisons la matrice O :

```
def Construct_0(psi, psi_prev):  
    extrap_density = np.abs((1.5 * psi - 0.5 * psi_prev))**2  
  
    Principale_Diag0 = 0.5j*dt*g*extrap_density * np.ones(Nx)  
  
    return diags([Principale_Diag0],[0]).tocsc()
```

Fonctions de vérification de la norme et de l'énergie :

```
def calculate_norm(psi):  
    return np.sum(np.abs(psi)**2 * dx)  
  
def calculate_energy(psi, psi_prev):  
    psi_extrap = 1.5 * psi - 0.5 * psi_prev  
    extrap_density = np.abs(1.5 * psi - 0.5 * psi_prev)**2  
    grad2_psi = np.gradient(np.gradient(psi_extrap, dx), dx)  
    grad_density = -np.real(np.conj(psi_extrap) * grad2_psi)  
    current_energy = np.sum((1/2 * grad_density + V *  
        extrap_density + g/2 * extrap_density**2)* dx)  
    return current_energy
```

Boucle d'évolution temporelle

```
0 = Construct_0(psi, psi_prev)

Aprime = A + 0
Bprime = B - 0

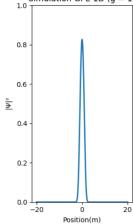
res = Bprime.dot(psi)

psi_next = spsolve(Aprime, res)
```

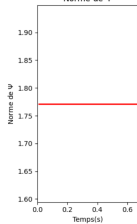
- Résolution du système linéaire à chaque pas.
- Mise à jour de la fonction d'onde.

Résultats 1D – Simulations

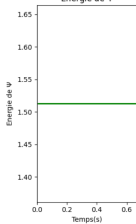
Simulation GPE 1D ($g = 1$)



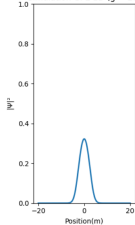
Norme de ψ



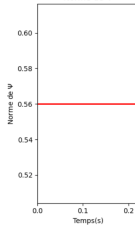
Energie de ψ



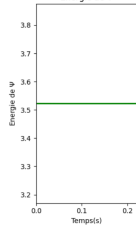
Simulation GPE 1D ($g = 10$)



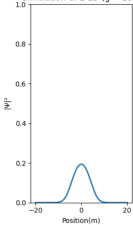
Norme de ψ



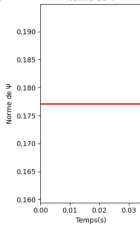
Energie de ψ



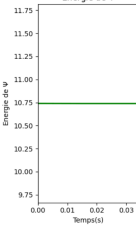
Simulation GPE 1D ($g = 100$)



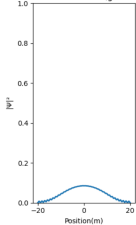
Norme de ψ



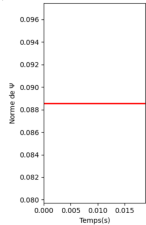
Energie de ψ



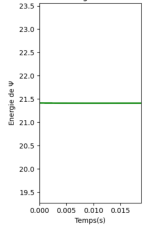
Simulation GPE 1D ($g = 400$)



Norme de ψ



Energie de ψ



Effets observés

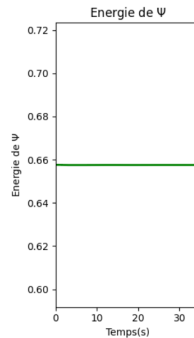
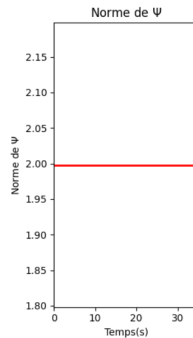
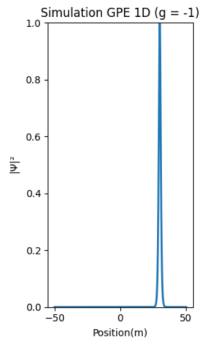
- Transition d'un profil gaussien vers une parabole inversée.
- Oscillations de bords assimilables au phénomène de Gibbs.
- Stabilité correcte de l'algorithme.

Nous changeons les conditions initiales pour un soliton lumineux

$$\psi(x, t) = \psi_0 e^{-i\mu t/\hbar} \frac{1}{\cosh\left(\sqrt{2m|\mu|/\hbar^2} x\right)}$$

Soliton Lumineux

```
g = -1
x = np.linspace(-L, L,
                Nx)
V = np.zeros(Nx)
v = 1
psi = (1/np.cosh(x+5))*
      np.exp(1j*v*x)
```



Passage en 2D

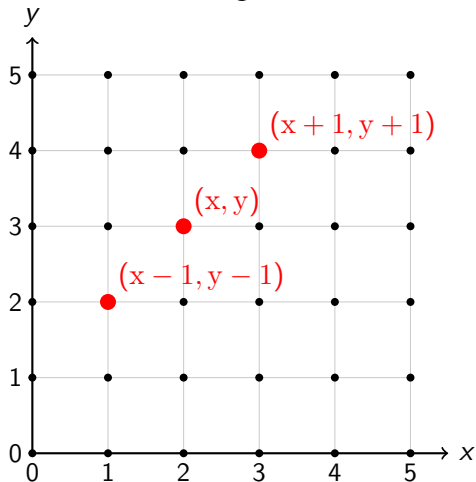
Le problème devient bidimensionnel nous avons donc :

$$V(x) \implies V(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{2}$$

et la fonction d'onde s'écrit :

$$\psi(x, t) \implies \psi(x, y, t)$$

Nous découpons l'espace sous forme d'une grille carrée



Nous avons les discrétisations spatiales et temporelles :

$$\begin{cases} i \frac{\partial \psi(x,y,t)}{\partial t} = i \frac{\psi_{x,y}^{t+\Delta t} - \psi_{x,y}^t}{\Delta t} \\ \frac{\partial^2 \psi(x,y,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{2(\Delta x)^2} \left((\psi_{x+\Delta x,y}^{t+\Delta t} - 2\psi_{x,y}^{t+\Delta t} + \psi_{x-\Delta x,y}^{t+\Delta t}) + (\psi_{x+\Delta x,y}^t - 2\psi_{x,y}^t + \psi_{x-\Delta x,y}^t) \right) \\ \frac{\partial^2 \psi(x,y,t)}{\partial y^2} = \frac{1}{2(\Delta y)^2} \left((\psi_{x,y+\Delta y}^{t+\Delta t} - 2\psi_{x,y}^{t+\Delta t} + \psi_{x,y-\Delta y}^{t+\Delta t}) + (\psi_{x,y+\Delta y}^t - 2\psi_{x,y}^t + \psi_{x,y-\Delta y}^t) \right) \end{cases}$$

En posant

$$\begin{cases} r_x = -\frac{\Delta t}{4i(\Delta x)^2} \\ r_y = -\frac{\Delta t}{4i(\Delta y)^2} \\ \tilde{V} = V(x,y) + g|\psi|^2 \end{cases}$$

Nous trouvons :

$$\begin{aligned} & -r_y \psi_{x,y+\Delta y}^{t+\Delta t} - r_y \psi_{x,y-\Delta y}^{t+\Delta t} + \left(1 + 2r_y + 2r_x + \frac{\tilde{V}i\Delta t}{2}\right) \psi_{x,y}^{t+\Delta t} - r_x \psi_{x+\Delta x,y}^{t+\Delta t} - r_x \psi_{x-\Delta x,y}^{t+\Delta t} \\ & = r_y \psi_{x,y+\Delta y}^t + r_y \psi_{x,y-\Delta y}^t + \left(1 - 2r_y - 2r_x - \frac{\tilde{V}i\Delta t}{2}\right) \psi_{x,y}^t + r_x \psi_{x+\Delta x,y}^t + r_x \psi_{x-\Delta x,y}^t \end{aligned}$$

Qui se résume :

$$A' \psi_{x,y}^{t+\Delta t} = B' \psi_{x,y}^t$$

soit en appliquant la même approximation :

$$\psi_x^{t+\Delta t} = (A + O)^{-1} (B - O) \psi_x^{t+\Delta t}$$

Avec A et B des matrices tridiagonales et O une matrice diagonale.

Nous changeons aussi la condition initiale :

$$\psi = \psi_0 e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma^2}} e^{i\theta}$$

avec :

$$\theta = \text{atan2}(y - y_0, x - x_0)$$

- Le terme de phase crée un vortex.
- Le centre du vortex est situé en (x_0, y_0) .

Nous construisons les matrices A et B :

```
Principale_DiagA = (1 + 2*rx + 2*ry + 0.5j*dt*V0) * np.ones(N)
Diags_Inf_SuppA  = -rx * np.ones(N-1)
DiagDistanteA   = -ry * np.ones(N-Ny)
A = diags([DiagDistanteA, Diags_Inf_SuppA, Principale_DiagA,
           Diags_Inf_SuppA, DiagDistanteA],
          [Nx, 1, 0, -1, -Nx], format='csc')
```

- Utilisation de matrices creuses CSC.
- Optimisation des performances.

Fonctions de vérification du moment angulaire :

```
def calculate_angular_momentum(psi2D):  
    p = psi2D.reshape(Nx,Ny)  
  
    gradx = np.gradient(p, dx, axis=1)  
    grady = np.gradient(p, dy, axis=0)  
  
    i = np.conj(p) * (-1j) * (X * grady - Y * gradx)  
  
    return np.real(np.sum(i* dx* dy))
```

Boucle d'évolution temporelle

```
0 = construct_0(psi2D, psi_prev)

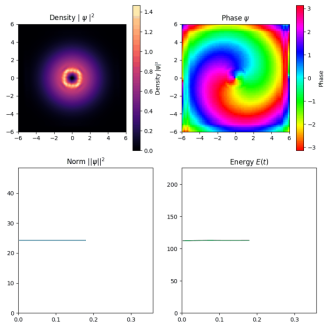
psi_next = spsolve((A + 0), (B - 0) @ psi2D)

psi2D = psi_next
```

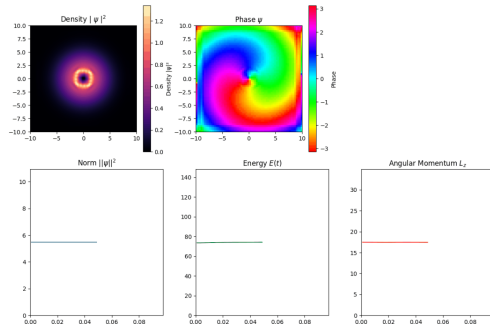
- Résolution du système linéaire à chaque pas.
- Mise à jour de la fonction d'onde.

Vortex solitaire

$g=1$

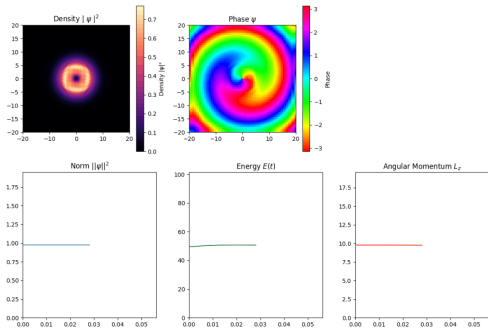


$g=10$

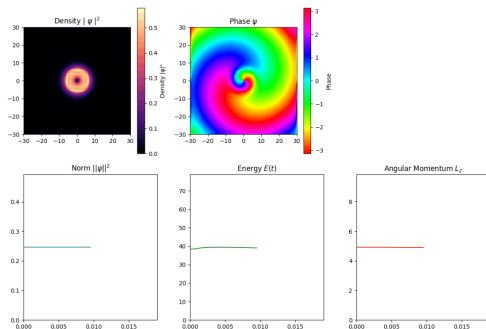


Vortex solitaire

$g=100$

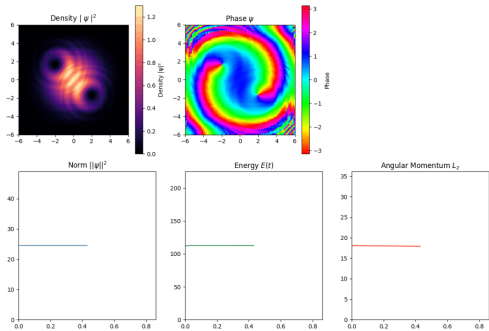


$g=400$

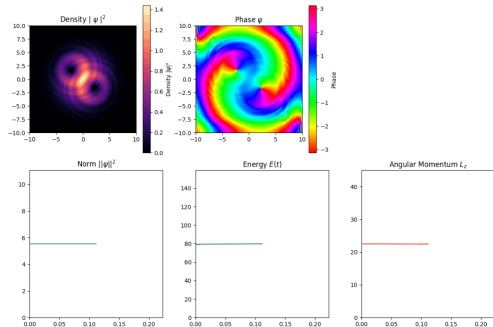


Deux vortex

$g=1$

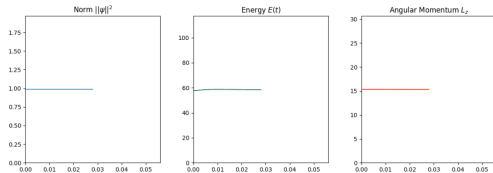
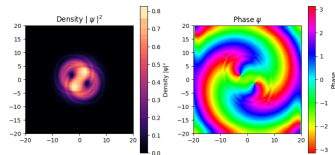


$g=10$

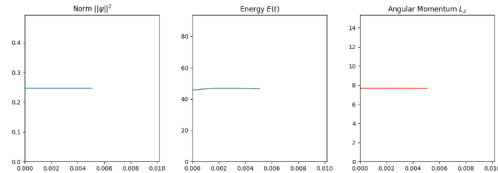
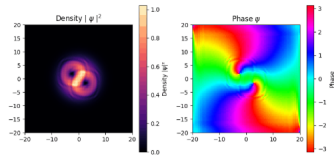


Deux vortex

$g=100$



$g=400$



Nous pouvons implémenter le profil de Thomas-Fermi comme condition initiale :

$$\psi(x, y) = \sqrt{\frac{\mu - V(x, y)}{g}}$$

- μ : le potentiel chimique
- $V(x, y)$: le potentiel harmonique
- g : l'interaction entre les "bosons"

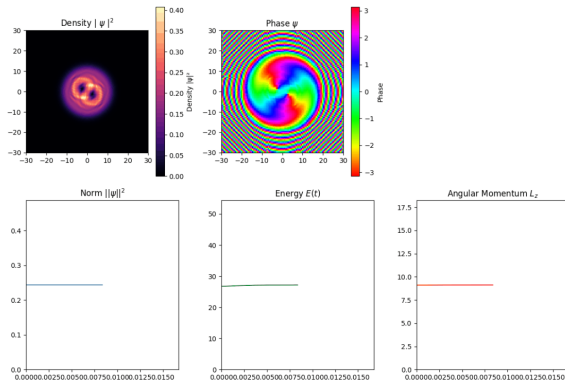
Nous choisissons de fixer le potentiel chimique comme le potentiel harmonique évalué en $L/2$ donc :

Profil final :

$$\psi(r) = \max\left(0, \sqrt{\frac{V(R_{TF}) - V(r)}{g}}\right) = \max\left(0, \sqrt{\frac{\frac{1}{2}R_{TF}^2 - \frac{1}{2}r^2}{g}}\right)$$

Profil de Thomas-Fermi

```
density_profile = np.  
    maximum(0, ((0.5 * (L  
        /2)**2) - V)/g)  
  
psi = np.sqrt(  
    density_profile)*np.  
    exp(1j*theta2)*np.exp  
    (1j*theta3).astype(  
        complex)
```



Conclusion

Conclusion

- Validation de l'algorithme de Crank-Nicolson.
- Simulation réussie de condensats 1D et 2D.
- Étude de vortex dans un BEC.
- Bonne conservation des quantités physiques.

Perspectives

- Amélioration des conditions aux bords
- Potentiels absorbants
- Optimisation des calculs sur grandes grilles
- Étude dynamique complète des vortex

 Wikipédia, *Condensat de Bose-Einstein*

 La Physique Autrement, *Condensation de Bose-Einstein*

 Garaud J., *Time Crystal BEC*, <https://arxiv.org/pdf/2010.04549>

 Den of Learning, *Crank-Nicolson*

 Ajaib M.A., *Numerical Methods and Causality*, arXiv :1302.5601

 Wikipédia, *Équation de Gross-Pitaevskii*

 Hunter J.D., *Matplotlib*

 *SciPy Documentation*

 Artmenlope, *2D Schrödinger – Crank-Nicolson*

Merci pour votre attention